

Целочисленные матрицы: Smith normal form (light), делимость инвариантных факторов

Score

Канонические формы целочисленных матриц (Смита, Эрмита). Связь инвариантных факторов с НОДами миноров. Унимодулярные матрицы и элементарные операции над $\mathbb{Z}$. Структура коядра $\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n$. Делимость инварианты $\det$ при разных классах операций. Факторизация целочисленной матрицы согласно факторизации её определителя. Норменные аргументы для уравнений вида $f(A, B) = N \cdot I$. Не дублирует общую теорию модулей над областью главных идеалов.

Определения

Унимодулярная матрица. Матрица $U \in M_n(\mathbb{Z})$ с $\det U = \pm 1$. Эквивалентно: целочисленно обратима. Группа таких матриц — $GL_n(\mathbb{Z})$.

Элементарная целочисленная операция над строками. Одно из трёх: - прибавить к одной строке другую, умноженную на $c \in \mathbb{Z}$; - поменять местами две строки; - умножить строку на ± 1 .

Аналогично для столбцов. Каждая операция реализуется умножением на унимодулярную матрицу — слева для строк, справа для столбцов.

Определительный делитель $\Delta_k(A)$. НОД всех $k \times k$ миноров A . По соглашению $\Delta_0 = 1$.

Инвариантные факторы $d_k(A)$. Положительные целые числа из нормальной формы Смита. См. E1.

Коядро. Факторгруппа $\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n$, где $A \in M_n(\mathbb{Z})$ рассматривается как линейное отображение $\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^n$.

Подрешётка. Подгруппа $\Lambda \subset \mathbb{Z}^n$, изоморфная $\mathbb{Z}^k$ для некоторого $k \leq n$. Полного ранга — если $k = n$.

Записи — Основные

E1. Нормальная форма Смита

Формулировка. Для любой $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ ранга r существуют унимодулярные $U \in GL_m(\mathbb{Z})$ и $V \in GL_n(\mathbb{Z})$ такие, что

$$UAV = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r, \quad d_i > 0.$$

Числа d_i — инвариантные факторы. Они определены однозначно. Для квадратной невырожденной A выполнено $\prod_i d_i = |\det A|$.

Условия применимости. Кольцо коэффициентов — область главных идеалов. Над $\mathbb{Z}$ и над $F[x]$ — да. Над $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ — нет (не область главных идеалов), и нормальной формы в указанном виде не существует.

Идея доказательства. Алгоритм. На каждом шаге берём в матрице элемент с наименьшим $|\cdot|$, евклидовым делением «вычищаем» его строку и столбец. Сводим к меньшей подматрице и применяем индукцию.

Е2. Инвариантные факторы через миноры

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ ранга r и любого $1 \leq k \leq r$:

$$\Delta_k(A) = d_1(A) \cdot d_2(A) \cdots d_k(A), \quad d_k(A) = \frac{\Delta_k(A)}{\Delta_{k-1}(A)}.$$

Условия применимости. Кольцо коэффициентов — область главных идеалов (иначе НОД не определён).

Идея доказательства. Все Δ_k — инварианты унимодулярного умножения слева и справа (минор после операции — целочисленная линейная комбинация старых миноров того же порядка). На диагональной матрице из Е1 формула очевидна.

Следствие. Формула $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ доказывает уникальность инвариантных факторов из Е1. Позволяет узнать делимость в A без явного вычисления нормальной формы.

Е3. Унимодулярные матрицы и элементарные операции

Формулировка.

(а) $A \in M_n(\mathbb{Z})$ обратима над $\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда $\det A = \pm 1$.

(б) $GL_n(\mathbb{Z})$ порождается элементарными матрицами трёх типов: - $E_{ij}(c) = I + c \cdot e_{ij}$ для $i \neq j$, $c \in \mathbb{Z}$; - транспозиции строк; - $\text{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1)$.

Условия применимости. Целая матрица. Если ослабить до $\det A \neq 0$ без $|\det A| = 1$ — обратная матрица существует над $\mathbb{Q}$, но не над $\mathbb{Z}$.

Пример провала. $A = \text{diag}(1, 2)$. Определитель 2. Обратная $\text{diag}(1, 1/2)$ — не целая.

Идея доказательства. (а) $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ в $\mathbb{Z}$ даёт $\det A = \pm 1$. В обратную сторону: $A^{-1} = \text{adj}(A) / \det A$, и $\text{adj}(A)$ целая. (б) Целочисленный аналог алгоритма Гаусса.

Е4. Структура коядра

Формулировка. Если $A \in M_n(\mathbb{Z})$ имеет инвариантные факторы $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ (где $r = \text{rank } A$), то

$$\mathbb{Z}^n / A\mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}/d_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_r \oplus \mathbb{Z}^{n-r}.$$

Если A невырождена, свободная часть отсутствует и $|\mathbb{Z}^n / A\mathbb{Z}^n| = |\det A|$.

Условия применимости. A — квадратная целая матрица. Если A вырождена, коядро бесконечно за счёт свободной части $\mathbb{Z}^{n-r}$.

Пример провала. A нильпотентна, $A \neq 0$. Тогда $\det A = 0$, ранг меньше n , и коядро бесконечно — конечного описания через $\prod d_i$ нет.

Идея доказательства. Замены базиса U и V из Е1 не меняют коядро. В нормальной форме Смита факторгруппа читается напрямую.

Записи — Стандартные

Е5. Нормальная форма Эрмита

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ полного строчного ранга существует единственная пара: унимодулярная $U \in GL_m(\mathbb{Z})$ и матрица $H \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, такие что $UA = H$, причём H верхне-

треугольна, на диагонали положительные числа, и каждый элемент над диагональю лежит в интервале $[0, h_{ii})$.

Аналогичный вариант со столбцовой эквивалентностью: $AV = H, V \in GL_n(\mathbb{Z})$.

Условия применимости. Целые элементы. Для матриц над $\mathbb{Q}$ нормальная форма тривиализуется до единичной матрицы — формулировка теряет смысл.

Идея доказательства. Жадное евклидово исключение в текущем столбце. НОД элементов столбца сводит подколону к нулю, потом уменьшаем элементы над диагональю по модулю диагонального.

Следствие про подрешётки (лемма Касселса). Любая подрешётка $\Lambda \subset \mathbb{Z}^n$ полного ранга индекса m имеет единственный базис вида

$$u_i = \sum_{j \leq i} c_{ij} e_j, \quad c_{ii} > 0, \quad 0 \leq c_{ij} < c_{ii} \text{ для } j < i, \quad \prod_i c_{ii} = m.$$

Это нормальная форма Эрмита матрицы перехода. Из этого следует: подрешёток индекса m в $\mathbb{Z}^n$ конечное число.

Е6. Лемма ИМС-2006-3

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{Z})$, $\det A = b_1 b_2 \cdots b_k$, где $b_i \in \mathbb{Z}$. Тогда существуют $B_1, \dots, B_k \in M_n(\mathbb{Z})$ такие, что

$$A = B_1 B_2 \cdots B_k, \quad \det B_i = b_i.$$

Условия применимости. Целая матрица A и произвольная факторизация её определителя в $\mathbb{Z}$. Числа b_i могут быть отрицательными или равными ± 1 .

Идея доказательства. Индукция сводит к случаю $k = 2$. Умножение A слева на унимодулярную матрицу не меняет постановку и приводит A к верхне-треугольному виду (Е5). Для верхне-треугольной A строим верхне-треугольные B и C индукцией по размерности: $B_{nn} = \gcd(b, A_{nn})$, $C_{nn} = A_{nn}/B_{nn}$, далее протягиваем внедиагональные элементы целочисленно благодаря $\gcd(B_{ii}, C_{nn}) = 1$ при $i < n$.

Е7. Элементарные операции и определитель

Формулировка. При элементарных целочисленных операциях над строками или столбцами определитель ведёт себя так: - прибавление кратной строки — $\det$ не меняется; - транспозиция двух строк — $\det$ меняет знак; - умножение строки на $k \in \mathbb{Z}$ — $\det$ умножается на k ; - деление строки на k (если все элементы кратны k) — $\det$ делится на k .

Условия применимости. Операции должны оставаться внутри $\mathbb{Z}$. Деление допустимо только при целочисленном результате.

Пример провала без целочисленности. $A = \text{diag}(2, 3)$, $\det A = 6$. Деление первой строки на 2 даёт $\text{diag}(1, 3)$ с $\det = 3$ — допустимо. Деление на 4 выводит из $\mathbb{Z}$ и теряет смысл.

Идея доказательства. Multilinearity и антисимметричность $\det$.

Е8. Редукция по простому модулю

Формулировка. Отображение $\pi_p : M_n(\mathbb{Z}) \rightarrow M_n(\mathbb{F}_p)$, $A \mapsto A \bmod p$ — гомоморфизм колец. Сохраняет сумму, произведение, определитель. Для любого многочлена f от нескольких матриц: $\pi_p(f(A_1, \dots, A_k)) = f(\pi_p(A_1), \dots, \pi_p(A_k))$.

Условия применимости. p — простое (или любое целое, если нужен только кольцевой гомоморфизм без полевых свойств). Для аргументов через невозможность собственного значения или квадратичный остаток обычно нужно поле.

Следствие. Если $f(A, B, \dots) = N \cdot I$ в $\mathbb{Z}$, то $\det f(\cdot) = N^n$, и любое арифметическое ограничение на N (делимость, квадратичный остаток) переносится на определители компонент.

Записи — Редкие

Е9. Норменный аргумент через циклотомическое расширение

Формулировка. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$ коммутируют и $f(A, B) = N \cdot I$, где $f(x, y)$ раскладывается над $\mathbb{Z}[\zeta]$ в произведение линейных множителей. Тогда $f(A, B) = \prod_{\zeta} (A - \zeta B)$, и взятие определителя даёт уравнение в нормах элементов кольца $\mathbb{Z}[\zeta]$.

Условия применимости. Коммутация $AB = BA$ обязательна. Без неё разложение многочлена $f(x, y)$ не переносится на матрицы.

Применение в ИМС-2019-5. Уравнение $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = 2019 \cdot I$ при $\det B = 1$, $AB = BA$, n нечётно. Используется тождество Софи Жермен:

$$A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = (A^2 + 2AB + 4B^2)(A^2 - 2AB + 4B^2).$$

Обозначим скобки C и D . Они различаются только знаком при AB , значит $C \equiv D \pmod{4}$ поэлементно, откуда $\det C \equiv \det D \pmod{4}$. С другой стороны $\det C \cdot \det D = 2019^n$. Получаем $(\det C)^2 \equiv 2019^n \pmod{4}$. Но $2019 \equiv 3 \pmod{4}$, и при нечётном n это не квадрат в $\mathbb{F}_4$. Противоречие.

Е10. Логарифм определителя как инвариант мультипликативных операций

Формулировка. Пусть $X \in M_n(\mathbb{R}_{>0})$ — матрица с положительными элементами, $L(X) = (\log x_{ij})$. Операция «домножить (или поделить) одну строку поэлементно на другую строку» в X переходит под L в операцию «прибавить (или вычесть) одну строку к другой» в $L(X)$. Поэтому $\det L(X)$ — инвариант таких операций. Аналогично для столбцов.

Условия применимости. Все элементы X положительны на каждом шаге. При нулевом или отрицательном элементе $\log$ не определён и инвариант разрушается.

Применение в ИМС-2023-6. Стартовая матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, цель $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Считаем по основанию 2:

$$\det L(A) = 1 \cdot 2 - \log_2 3 \cdot 1 = 2 - \log_2 3, \quad \det L(B) = 1 \cdot \log_2 3 - 2 \cdot 1 = \log_2 3 - 2.$$

Значения различны, переход невозможен.

Использования

- ИМС-2006-3 — Е1, Е5, Е6.
- ИМС-2019-5 — Е1, Е8, Е9.
- ИМС-2023-6 — Е7, Е10.

Задачи на проверку

1. Найти инвариантные факторы матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$ над $\mathbb{Z}$.
2. Сколько подрешёток индекса 12 имеет $\mathbb{Z}^2$? Дайте полный список их матриц перехода в нормальной форме Эрмита.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{Z})$, $\det A = p$ — простое. Существуют ли $B, C \in M_n(\mathbb{Z})$ с $A = BC$, $|\det B| \neq 1$, $|\det C| \neq 1$?
4. Существует ли $A \in M_2(\mathbb{Z})$ с $\det A = 7$ такая, что все элементы матрицы AA^T делятся на 7?
5. Доказать: если $A \in M_n(\mathbb{Z})$ нильпотентна и $A \neq 0$, то $\mathbb{Z}^n/A\mathbb{Z}^n$ бесконечна.
6. Существуют ли $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$ с $A^2 + B^2 = 7 \cdot I$ и $AB = BA$ при нечётном n ?
7. Из матрицы $X = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ разрешается получать новые матрицы поэлементным умножением или делением одной строки или столбца на другую (при условии, что деление даёт положительные целые числа). Можно ли получить $Y = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$?

Решения

1. $\Delta_1 = \gcd$ всех элементов = 2. Прямое вычисление: $\det = -72$, значит $\Delta_3 = 72$. Среди 2×2 миноров встречаются $-12, -24, 12$, поэтому $\Delta_2 = 12$. Отсюда $d_1 = 2, d_2 = 6, d_3 = 6$.
2. По нормальной форме Эрмита с положительной диагональю любая подрешётка задаётся $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$ с $ac = 12, 0 \leq b < a$. Количество таких матриц равно $\sum_{a|12} a = \sigma_1(12) = 28$.
3. Нет. Из $\det B \cdot \det C = p$ следует $\{|\det B|, |\det C|\} = \{1, p\}$, то есть одна из матриц унитарна.
4. Нет. Пусть $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Условие даёт $7 \mid a^2 + b^2$ и $7 \mid c^2 + d^2$. Простое $7 \equiv 3 \pmod{4}$, поэтому $7 \mid a^2 + b^2$ влечёт $7 \mid a$ и $7 \mid b$. Аналогично $7 \mid c$ и $7 \mid d$. Тогда $49 \mid \det A = 7$ — противоречие.
5. Нильпотентность даёт $\det A = 0$, значит $\text{rank } A < n$. По E4 коядро содержит свободное слагаемое $\mathbb{Z}^{n-r}$ с $n - r \geq 1$, поэтому бесконечно.
6. Нет (при нечётном n). Над $\mathbb{Z}[i]$: $(A + iB)(A - iB) = 7I$, скобки коммутируют. Берём определитель: $\det(A + iB) \cdot \overline{\det(A + iB)} = 7^n$, то есть $|\det(A + iB)|^2 = 7^n$. В $\mathbb{Z}[i]$ простое 7 инертно ($7 \equiv 3 \pmod{4}$), его норма равна 49. Норма любого элемента — степень 49, то есть 7 в чётной степени. При нечётном n решений нет.
7. Логарифмы по основанию 2: $L(X) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\det L(X) = -4$. $L(Y) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\det L(Y) = -1$. По E10 это инвариант, значения разные — переход невозможен.